

Manual de Usuario

1. Descripción general

El sistema permite gestionar usuarios (crear, listar, buscar, actualizar y eliminar) a través de dos formas de uso: un menú de consola y una API REST consumida con Postman o desde un script propio.

2. Requisitos previos

- Tener Node.js instalado.
- Instalar las dependencias del proyecto con: `pnpm install`

3. Ejecución del menú por consola

Para usar el CRUD directamente desde la terminal, ejecutar: `pnpm run dev`. El sistema pedirá correo y contraseña para iniciar sesión y luego mostrará el menú con las opciones de Agregar, Listar, Buscar, Actualizar, Eliminar y Salir.

4. Ejecución del servidor (API)

Para exponer la API y poder usarla desde Postman u otro cliente, ejecutar: `pnpm run server`. El servidor queda disponible en `http://localhost:3000` y debe permanecer abierto en su propia terminal mientras se realizan las peticiones.

5. Rutas disponibles de la API

Todas las rutas parten de: `http://localhost:3000/usuarios`

- GET /usuarios — obtiene el listado completo de usuarios.
- GET /usuarios/{id} — obtiene un usuario específico según su ID.
- POST /usuarios — crea un nuevo usuario. Se envía el usuario completo en el cuerpo de la petición, en formato JSON.
- PUT /usuarios/{id} — actualiza los datos de un usuario existente según su ID.
- DELETE /usuarios/{id} — elimina un usuario según su ID.

Para las peticiones POST y PUT es necesario indicar el encabezado `Content-Type: application/json` y enviar los datos del usuario en el cuerpo de la petición.

6. Script de consumo con tiempos y guardado en JSON

Con el servidor en ejecución, se puede correr en otra terminal el comando: `pnpm run consumo`. Este script consulta la lista de usuarios, mide los tiempos de petición, procesamiento y guardado, y genera un archivo con los resultados en `src/data/usuarios-consumo.json`. Si el servidor no está activo, el script muestra un error de tipo `ERROR_RED` indicando el problema de conexión.

7. Validaciones del sistema

El correo electrónico solo se acepta si termina en `@gmail.com`, `@outlook.com` o `@yahoo.com`. El inicio de sesión requiere un correo y contraseña que coincidan con un usuario registrado.